Matematica 4 ES
Goniometria: primo scritto

Angoli, radianti, seno, coseno, tangente, relazioni fondamentali

---

Nome e cognome

Classe 4 ES

L'argomento

Prima parte di goniometria: misura degli angoli (gradi e radianti), angoli orientati, circonferenza goniometrica, seno e coseno, tangente e cotangente, relazioni fondamentali.

Il livello **base** è quello della dispensa. È segnato **"in più"** ciò che nella dispensa non c'è: la tabella degli angoli oltre i 180° e i valori di seno e coseno di 30°, 45° e 60°.

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi **il metodo** , poi rifai a penna gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe, **scrivendo tutti i passaggi** come nello scritto. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da tenere sotto mano.

Piano: giorno 1 unità 0 e 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 ripasso con mappe e formulario.

Due refusi nella dispensa del libro

- Seconda relazione fondamentale: giusto è $\mathbf{x_B = \cos \alpha}$ e $\mathbf{y_B = \sin \alpha}$ (nel testo sono scambiati).
- Cotangente: non esiste per $\mathbf{\alpha = k\pi}$ (nel testo è scritto $\frac{k\pi}{2}$).

0 · Da sapere prima

Che cos'è

Prima di cominciare con la goniometria ripassiamo **quattro cose** che userai in quasi tutti gli esercizi: le frazioni con il π, le radici di frazioni, il piano cartesiano e i quadranti. Sono cose che hai già visto, ma è qui che si sbaglia di più.

Il metodo

1 · Somma di frazioni con π

1. Le frazioni devono avere lo **stesso denominatore**: trova il **m.c.m.** dei denominatori.
2. Trasforma ogni frazione (moltiplica sopra e sotto per lo stesso numero) e **somma i numeratori**, il denominatore resta uguale.
3. **Semplifica** se puoi (dividi sopra e sotto per lo stesso numero).

$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Il π si tratta come una lettera: 4π + π = 5π. Non si fa mai "sopra + sopra e sotto + sotto".

2 · Radice di una frazione

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Ti serve per la prima relazione fondamentale: $\sin\alpha = \pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}$.

3 · Piano cartesiano e quadranti

Un punto si scrive **P(x ; y)**: il primo numero è l'**ascissa** (asse orizzontale x), il secondo l'**ordinata** (asse verticale y).

I **quadranti** si contano in senso **antiorario** partendo da quello in alto a destra:

Quadrante	x	y
1°	+	+
2°	−	+
3°	−	−
4°	+	−

4 · Regola dei segni e proporzioni

Moltiplicazione e divisione: segni uguali → più, segni diversi → meno.

Frazione con segno: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{3}{-5}$. Il segno meno si può mettere davanti alla frazione.

Proporzione a : b = c : d → il prodotto dei termini **medi** è uguale al prodotto dei termini **estremi**: b·c = a·d.

Esempi svolti

Esempi

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \mathbf{\frac{\pi}{2}}$$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \mathbf{\frac{4}{5}}$$

P(−2 ; 3): x negativa e y positiva → **2° quadrante**.

$$\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-15}{20} = \mathbf{-\frac{3}{4}}$$

Attenzione agli errori

- Sommi le frazioni "sopra con sopra e sotto con sotto": $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$ non fa $\frac{2\pi}{9}$.
- Dimentichi di semplificare il risultato.
- Confondi x e y: l'ascissa viene **prima**.
- Conti i quadranti in senso orario: è **antiorario**.

0 · Da sapere prima · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. In quale quadrante si trova il punto **P(5 ; 4)**?

Piano cartesiano

2. Calcola: $\frac{4\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}$

Frazioni con π

3. Calcola: $\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{3}$

Frazioni con π

4. In quale quadrante si trova il punto **P(−1 ; −1)**?

Piano cartesiano

5. Calcola: $\sqrt{\frac{16}{25}}$

Radice di una frazione

6. In quale quadrante si trova il punto **P(−2 ; 5)**?

Piano cartesiano

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Per sommare $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$ il denominatore comune è...

A) 6

B) 9

C) 3

D) 18

2. La radice di $\frac{9}{25}$ è...

A) $-\frac{3}{5}$

B) $-\frac{3}{25}$

C) $-\frac{81}{625}$

D) $-\frac{9}{5}$

3. Il punto P(−2 ; −5) si trova nel...

A) 3° quadrante

B) 4° quadrante

C) 1° quadrante

D) 2° quadrante

4. Il primo numero di un punto P(x ; y) si chiama...

A) ordinata

B) origine

C) quadrante

D) ascissa

1 · Gradi e radianti

Che cos'è

Un **angolo** si può misurare in due modi. Nei **gradi sessagesimali** l'unità è il **grado** (°), cioè la 360ª parte dell'angolo giro. Nei **radianti** (rad) l'unità è il **radiante**: l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo **quanto il raggio**.

Per la goniometria si usano soprattutto i radianti. Devi saper passare da un'unità all'altra.

Il metodo

A · Gli angoli da conoscere

L'**angolo giro** misura 360° e in radianti è **2π** (perché la circonferenza è lunga 2πr, cioè 2π raggi).

L'**angolo piatto** misura 180° e in radianti è **π**. L'**angolo retto** misura 90° e in radianti è $\frac{\pi}{2}$.

Un radiante vale circa 57° (57,3°).

B · Le formule di conversione

Gradi e radianti sono proporzionali: $\alpha° : \alpha_{rad} = 360° : 2\pi$

Da cui si ricavano le due formule:

$$\alpha° = \alpha_{rad} \cdot \frac{180°}{\pi}$$

$$\alpha_{rad} = \alpha° \cdot \frac{\pi}{180°}$$

C · I passi

1. **Gradi → radianti**: moltiplica i gradi per $\frac{\pi}{180}$. Poi **semplifica** la frazione.

   Esempio: $60° \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

2. **Radianti → gradi**: moltiplica i radianti per $\frac{180°}{\pi}$. Il π si **semplifica**.

   Esempio: $\frac{3\pi}{4} \rightarrow 180° : 4 = 45°$, poi $45° \cdot 3 = 135°$.

3. **Controllo**: π vale 180°. Se hai ottenuto più di 2π (360°) o meno di 0, riguarda.

D · Tabella degli angoli

Gradi	**0°**	**30°**	**45°**	**60°**	**90°**	**120°**	**135°**	**150°**	**180°**
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Gradi	**210°**	**225°**	**240°**	**270°**	**300°**	**315°**	**330°**	**360°**
Radianti	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π

La seconda riga continua la tabella oltre l'angolo piatto: sono multipli degli stessi angoli (in più rispetto alla dispensa).

Esempi svolti

Esempio 1 · a quanti gradi corrisponde 1 radiante?

Uso la prima formula con $\alpha_{rad} = 1$:

$$\alpha° = 1 \cdot \frac{180°}{\pi} \approx 57°$$

Esempio 2 · 60° in radianti

1. Moltiplico per $\frac{\pi}{180}$: $60° \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180}$

2. Semplifico dividendo sopra e sotto per 60:

$$\frac{60\pi}{180} = \mathbf{\frac{\pi}{3}}$$

Esempio 3 · $\frac{5\pi}{6}$ in gradi

1. Moltiplico per $\frac{180°}{\pi}$: il π sopra e il π sotto si semplificano.

2. 180° : 6 = 30°, poi 30° · 5 = **150°**.

Esempio 4 · un angolo meno comune

Converti 72° in radianti: $72° \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{72\pi}{180}$. Divido sopra e sotto per 36: =

$$\mathbf{\frac{2\pi}{5}}$$

Attenzione agli errori

- Moltiplichi per la frazione sbagliata: per andare a **radianti** serve $\frac{\pi}{180}$, per andare a **gradi** serve $\frac{180}{\pi}$.
- Non semplifichi: $\frac{60\pi}{180}$ va semplificato in $\frac{\pi}{3}$.
- Dimentichi che $\pi = 180°$: nelle frazioni con π ricordati che "π" sono 180°.
- Scrivi i radianti senza π quando serve (60° non è "$\frac{1}{3}$", ma $\frac{\pi}{3}$).

1 · Gradi e radianti · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Converti in gradi: **2π**

Gradi e radianti

2. Quanto misura in radianti **un sesto dell'angolo piatto**?

Angoli notevoli

3. Converti in radianti: **300°**

Gradi e radianti

4. Converti in gradi: $\frac{\pi}{9}$

Gradi e radianti

5. Converti in radianti: **105°**

Gradi e radianti

6. Converti in radianti: **18°**

Gradi e radianti

7. Converti in gradi: $\frac{5\pi}{9}$

Gradi e radianti

8. Converti in gradi: $\frac{2\pi}{5}$

Gradi e radianti

9. Converti in gradi: $\frac{4\pi}{3}$

Gradi e radianti

10. Converti in radianti: **144°**

Gradi e radianti

11. Converti in gradi: $\frac{\pi}{3}$

Gradi e radianti

12. Converti in radianti: **40°**

Gradi e radianti

13. Converti in radianti: **210°**

Gradi e radianti

14. Quanto misura in radianti **l'angolo piatto**? Angoli notevoli

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L'angolo piatto misura in radianti...

A) $\frac{\pi}{4}$

B) $\frac{\pi}{2}$

C) π

D) 2π

2. Un radiante è l'angolo al centro che sottende un arco lungo...

A) π volte il raggio

B) quanto il raggio

C) quanto il diametro

D) quanto la circonferenza

3. Per passare da gradi a radianti si moltiplica per...

A) $\frac{\pi}{180}$

B) $\frac{180}{\pi}$

C) 2π

D) $\frac{\pi}{360}$

4. 90° in radianti sono...

A) $\frac{\pi}{4}$

B) $\frac{\pi}{2}$

C) 2π

D) π

5. L'angolo giro misura...

A) 2π rad

B) π rad

C) $\frac{\pi}{2}$ rad

D) 4π rad

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è un radiante? Quanto misurano l'angolo giro e l'angolo piatto?**

☐ **Come si passa dai gradi ai radianti e viceversa?**

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica

Che cos'è

Un angolo è **orientato** quando si scelgono un **lato origine** e un **senso di rotazione**. Se la rotazione va in senso **antiorario** (contrario alle lancette) l'angolo è **positivo**; se va in senso **orario** è **negativo**.

La **circonferenza goniometrica** è la circonferenza con centro nell'origine O e raggio 1, di equazione $\mathbf{x^2 + y^2 = 1}$. Il punto **E(1 ; 0)** si chiama **origine degli archi**: da lì si misurano gli angoli.

Il metodo

A · Angoli positivi, negativi e più di un giro

1. Parti dal lato origine (l'asse x positivo) e ruota: **antiorario = +**, **orario = −**.
2. Un angolo può essere **più grande di un giro** (più di 2π) o più piccolo di -2π.
3. Gli angoli $\boldsymbol{\alpha + 2k\pi}$ (con k intero: …, −2, −1, 0, 1, 2, …) sono **equivalenti** ad α: arrivano nello **stesso punto** della circonferenza.

B · Dove cade un angolo (i 3 passi)

1. **Porta l'angolo tra 0 e 2π**: se è maggiore di 2π **togli** giri interi (2π, 4π…); se è negativo **aggiungi** giri interi. Esempio: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$.
2. **Confronta** con i punti importanti: 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π.
3. **Scrivi la posizione**: tra 0 e $\frac{\pi}{2}$ → 1° quadrante · tra $\frac{\pi}{2}$ e π → 2° · tra π e $\frac{3\pi}{2}$ → 3° · tra $\frac{3\pi}{2}$ e 2π → 4°.

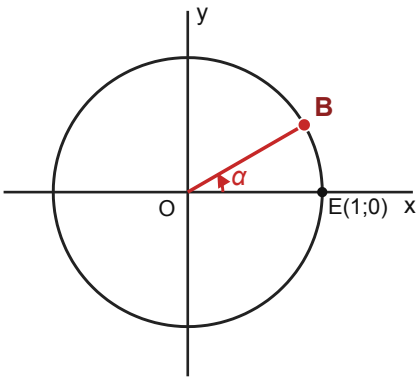
C · Gli assi sulla circonferenza

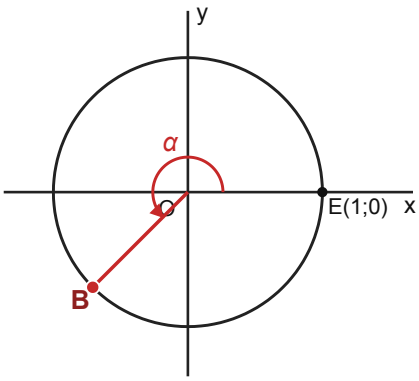
Angolo	**0**	$\frac{\pi}{2}$	**π**	$\frac{3\pi}{2}$	**2π**
Punto B	E(1 ; 0)	(0 ; 1)	(−1 ; 0)	(0 ; −1)	E(1 ; 0)
Posizione	asse x +	asse y +	asse x −	asse y −	asse x +

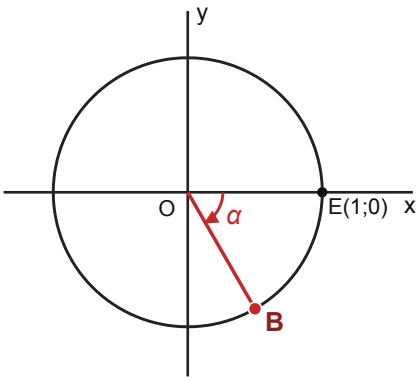
Esempi svolti

Esempio 1 · gli angoli della dispensa

Sulla circonferenza goniometrica: $\frac{\pi}{6}$ è nel 1° quadrante; $\frac{5\pi}{4}$ è nel 3° quadrante (tra π e $\frac{3\pi}{2}$); $-\frac{\pi}{3}$ è un angolo negativo, che cade nel 4° quadrante.







Esempio 2 · angolo maggiore di un giro

In quale quadrante cade $\frac{13\pi}{6}$?

1. Tolgo un giro: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{6}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante**.

Esempio 3 · angolo negativo

Angolo equivalente a $-\frac{\pi}{3}$ tra 0 e 2π:

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

Attenzione agli errori

- Con un angolo negativo ruoti in senso **antiorario**: è **orario**.
- Togli π invece di 2π: un giro intero è **2π**.
- Sbagli quadrante perché non confronti con $\frac{\pi}{2}$, π e $\frac{3\pi}{2}$.
- Dimentichi di portare l'angolo tra 0 e 2π prima di decidere.

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Scrivi l'angolo equivalente a **5π** compreso tra 0 e 2π. Angoli equivalenti

2. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo **α** $= -\frac{5\pi}{3}$? Quadranti

3. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo **α** $= \frac{7\pi}{3}$? Quadranti

4. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = 4\pi$? Quadranti

5. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{11\pi}{3}$? Quadranti

6. Scrivi l'angolo equivalente a $-\frac{\pi}{2}$ compreso tra 0 e 2π. Angoli equivalenti

7. Per l'angolo $\alpha = \frac{4\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno? Segni di seno e coseno

8. Per l'angolo $\alpha = \frac{14\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno? Segni di seno e coseno

9. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{25\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π. Angoli equivalenti

10. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{13\pi}{3}$? Quadranti

11. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{5\pi}{4}$? Quadranti

Angoli equivalenti

12. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{19\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Un angolo orientato è negativo quando la rotazione è in senso...

A) antiorario

B) verticale

C) casuale

D) orario

2. L'equazione della circonferenza goniometrica è...

A) $x^2 + y^2 = 2$

B) $x + y = 1$

C) $x^2 - y^2 = 1$

D) $x^2 + y^2 = 1$

3. Il punto E, origine degli archi, ha coordinate...

A) $(-1\ ;\ 0)$

B) $(0\ ;\ 0)$

C) $(0\ ;\ 1)$

D) $(1\ ;\ 0)$

4. $\frac{13\pi}{6}$ è equivalente a...

A) $\frac{7\pi}{6}$

B) $\frac{\pi}{3}$

C) $\frac{5\pi}{6}$

D) $\frac{\pi}{6}$

5. Gli angoli $\alpha + 2k\pi$, con k intero, sono...

A) equivalenti ad α

B) opposti ad α

C) sempre negativi

D) uguali a π

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

- [ ] **Che cos'è un angolo orientato?**

- [ ] **Che cos'è la circonferenza goniometrica?**

- [ ] **Che cosa significa che due angoli sono equivalenti?**

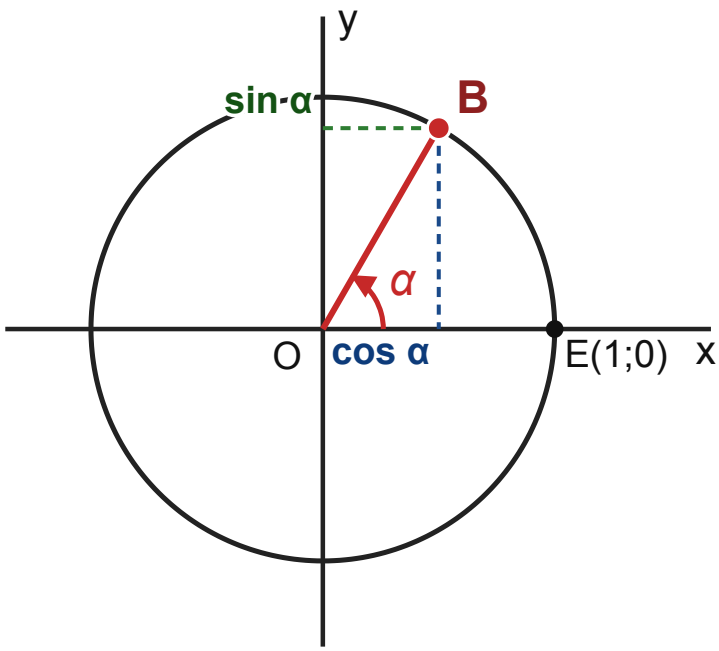
3 · Seno e coseno

Che cos'è

Prendi la circonferenza goniometrica e un angolo orientato α. Il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza in un punto **B**. Le coordinate di B danno **seno e coseno**:

cos α = x_B (l'**ascissa** di B) sin α = y_B (l'**ordinata** di B)

Cioè B = (cos α ; sin α). Il coseno si legge sull'asse orizzontale, il seno su quello verticale.



Il metodo

A · Leggere seno e coseno sulla circonferenza

1. Disegna (o immagina) l'angolo sulla circonferenza e trova il punto **B**.
2. Il **coseno** è la x di B: guarda quanto B è a destra (+) o a sinistra (−) dell'asse y.
3. Il **seno** è la y di B: guarda quanto B è in alto (+) o in basso (−) rispetto all'asse x.

B · Il seno e il coseno stanno sempre tra −1 e 1

Il raggio è 1, quindi B non può uscire dal quadrato tra −1 e 1:

$-1 \le \sin \alpha \le 1 \quad -1 \le \cos \alpha \le 1$

Quindi sin α = 2 oppure cos α = −1,5 sono **impossibili**.

C · Segni nei quadranti

Quadrante	cos α (x)	sin α (y)
1°	+	+
2°	−	+
3°	−	−
4°	+	−

D · Valori agli assi (da sapere a memoria)

α	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
cos α	1	0	−1	0	1
sin α	0	1	0	−1	0

In più (non è nella dispensa): per 30°, 45°, 60° si usano $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Sin 30° = $\frac{1}{2}$, sin 45° = $\frac{\sqrt{2}}{2}$, sin 60° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$; il coseno è al contrario.

E · Espressioni con seno e coseno (come si fanno in classe)

1. Per ogni funzione **porta l'angolo tra 0 e 2π** (togli i giri interi): sin 3π diventa sin π.
2. **Leggi il valore** dalla tabella agli assi: sarà 0, 1 oppure −1.
3. **Sostituisci** i valori nell'espressione. I numeri negativi mettili tra parentesi.
4. **Calcola**: prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze. Se l'espressione è una **frazione**, calcola numeratore e denominatore e poi dividi.

Esempi svolti

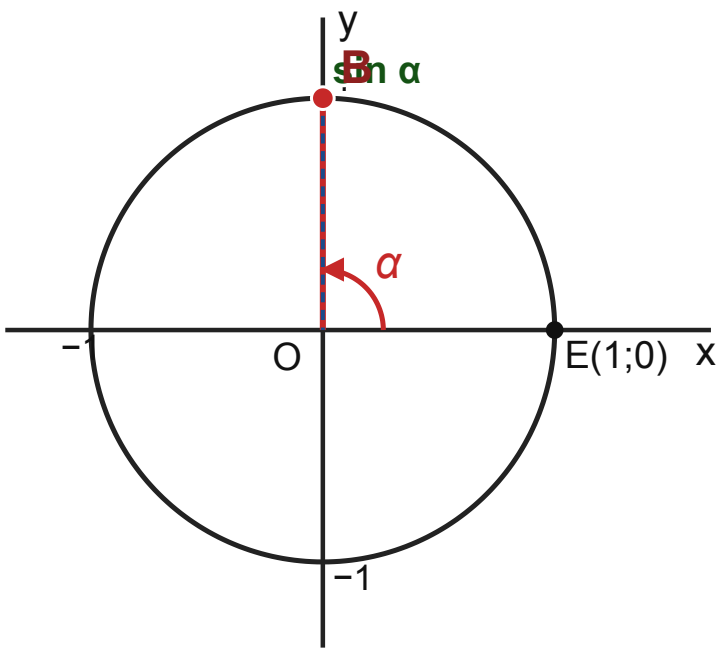
Esempio 1 · valori agli assi

Calcola $\sin \frac{5\pi}{2}$.

1. Tolgo un giro: $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$.

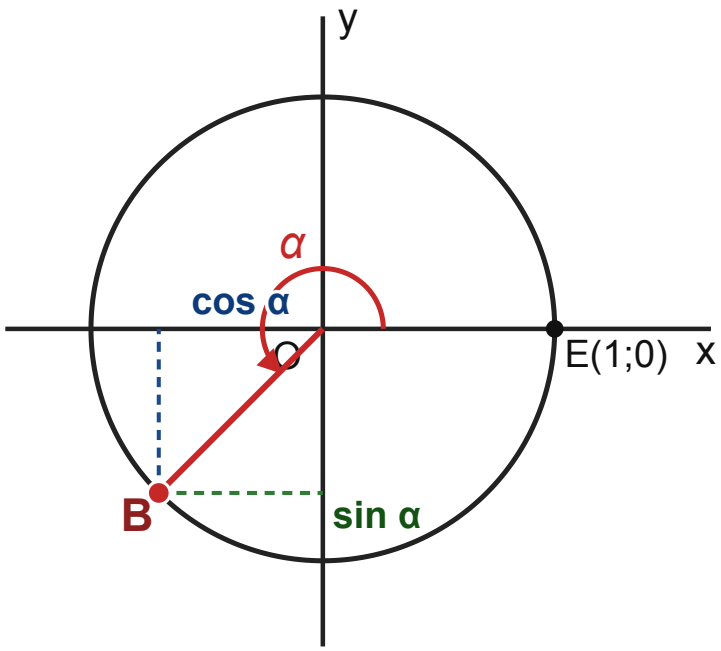
2. $\frac{\pi}{2}$ è l'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Il seno è la y: $\sin \frac{5\pi}{2} = \mathbf{1}$



Esempio 2 · segno di seno e coseno

$\alpha = \frac{5\pi}{4}$: è nel 3° quadrante (tra π e $\frac{3\pi}{2}$). Lì x e y sono negative: **cos α < 0 e sin α < 0**.



Esempio 3 · espressione (come in classe)

$$3 \sin 3\pi + \frac{3}{4} \cos \frac{5\pi}{2} + \frac{5}{7} \cos \frac{11\pi}{2} - 12 \sin 8\pi$$

1. Valori delle funzioni (porto gli angoli tra 0 e 2π):

$\sin 3\pi = 0$

$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$

$\cos \frac{11\pi}{2} = 0$

$\sin 8\pi = 0$

2. Sostituisco e calcolo:

$3 \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 0 + \frac{5}{7} \cdot 0 - 12 \cdot 0 = \mathbf{0}$

Esempio 4 · espressione fratta (come in classe)

$$\frac{6 \sin \frac{\pi}{2} (\cos 2\pi + 3 \cos 4\pi)}{5 \cos \frac{\pi}{2} (\sin \frac{3\pi}{2} - 2 \sin \frac{5\pi}{2}) + 3 \cos 0}$$

1. Valori delle funzioni:

$\sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad \cos 2\pi = 1 \quad \cos 4\pi = 1$

$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1 \quad \sin \frac{5\pi}{2} = 1 \quad \cos 0 = 1$

2. Sostituisco:

$$\frac{6 \cdot 1 \cdot (1 + 3 \cdot 1)}{5 \cdot 0 \cdot (-1 - 2 \cdot 1) + 3 \cdot 1}$$

3. Calcolo: numeratore = $6 \cdot 4 = 24$ · denominatore = $0 + 3 = 3$

$\frac{24}{3} =$ **8**

Attenzione agli errori

- Scambi seno e coseno: **coseno = x** (ascissa), **seno = y** (ordinata). Il coseno viene prima, come la x.
- Dimentichi di ridurre l'angolo: $\sin \frac{5\pi}{2}$ non è $\frac{5\pi}{2}$, è $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.
- Scrivi valori fuori dall'intervallo $[-1 ; 1]$.
- Sbagli il segno nel 2° e 4° quadrante.

3 · Seno e coseno · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Calcola il valore dell'espressione:

Espressioni con seno e coseno

$$3 \sin 4\pi + \frac{7}{2} \sin \frac{7\pi}{2} - \frac{7}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{5}{6} \sin \pi$$

2. Calcola il valore dell'espressione:

Espressione fratta con seno e coseno

$$\frac{5 \sin \frac{\pi}{2} \left(\cos \frac{11\pi}{2} + \cos 3\pi\right)}{3 \cos 2\pi \left(\sin 4\pi - 2 \sin \frac{3\pi}{2}\right) + \cos \frac{5\pi}{2}}$$

3. Calcola il valore dell'espressione:

Espressioni con seno e coseno

$$\frac{5}{7} \sin \frac{3\pi}{2} - 4 \cos 8\pi + \frac{1}{2} \sin \pi$$

Segni di seno e coseno

4. Per l'angolo $\alpha = -\frac{11\pi}{4}$, qual è il segno di seno e coseno?

Seno e coseno sugli assi

5. Calcola: $\sin -\frac{3\pi}{2}$

Espressione fratta con seno e coseno

6. Calcola il valore dell'espressione:

$$\frac{5 \sin \frac{3\pi}{2} \left(\cos \frac{5\pi}{2} + 2 \cos 2\pi\right)}{3 \cos \pi \left(\sin \frac{7\pi}{2} - 3 \sin 0\right) + \cos \frac{\pi}{2}}$$

Espressioni con seno e coseno

7. Calcola il valore dell'espressione:

$$3 \cos 0 - \frac{1}{2} \sin \frac{11\pi}{2} + \frac{5}{6} \sin 4\pi$$

8. Calcola il valore dell'espressione:

Espressioni con seno e coseno

$$12 \sin \frac{3\pi}{2} + 5 \sin \frac{7\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{11\pi}{2} + 4 \sin \frac{7\pi}{2}$$

9. Calcola il valore dell'espressione:

Espressione fratta con seno e coseno

$$\frac{5 \sin \frac{5\pi}{2} \left(\cos 4\pi + 3 \cos \frac{3\pi}{2}\right)}{2 \cos \frac{5\pi}{2} \left(\sin \frac{11\pi}{2} - \sin 0\right) + \cos 3\pi}$$

10. Calcola: $\cos -\frac{\pi}{2}$

Seno e coseno sugli assi

11. Calcola il valore dell'espressione:

Espressioni con seno e coseno

$$\frac{1}{3} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \sin \frac{7\pi}{2} - 5 \sin 0 + \frac{1}{2} \sin \frac{7\pi}{2}$$

Segni di seno e coseno

12. Per l'angolo $\alpha = \frac{8\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il coseno di un angolo è...

A) il rapporto $\frac{y}{x}$

B) l'ordinata del punto B

C) il raggio

D) l'ascissa del punto B

2. Il seno di un angolo è...

A) l'ordinata del punto B

B) sempre 1

C) sempre positivo

D) l'ascissa del punto B

3. Quale valore NON può avere il seno?

A) 0,5

B) -1

C) 0

D) 1,5

4. Quanto vale $\cos \pi$?

A) -1

B) π

C) 0

D) 1

5. Quanto vale $\sin \frac{3\pi}{2}$?

A) $-\frac{3\pi}{2}$

B) -1

C) 0

D) 1

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Come si definiscono seno e coseno di un angolo?**

☐ **Tra quali valori variano seno e coseno?**

4 · Tangente e cotangente

Che cos'è

La **tangente** e la **cotangente** sono due rapporti tra le coordinate del punto B:

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} \qquad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

Esistono solo quando il denominatore **non è zero** (non si può dividere per 0).

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

Il metodo

A · La tangente

1. La tangente è il **rapporto** tra l'**ordinata** e l'**ascissa** di B: $\mathbf{\tan \alpha = y_B : x_B}$.
2. **Non esiste** quando $x_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse y**: per $\mathbf{\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi}$ (k intero).
3. Si può leggere anche come $\mathbf{y_T}$: T è il punto in cui il lato termine (prolungato) incontra la retta tangente alla circonferenza in E.

B · La cotangente

1. $\cot \alpha = \mathbf{x_B : y_B}$, cioè l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \dfrac{1}{\tan \alpha}$.
2. **Non esiste** quando $y_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse x**: per $\boldsymbol{\alpha = k\pi}$ (k intero).
3. In alternativa: $\cot \alpha = \mathbf{x_Q}$, con Q il punto in cui il lato termine incontra la tangente in (0 ; 1).

Attenzione: nella dispensa c'è scritto "$\alpha \neq \dfrac{k\pi}{2}$" per la cotangente. È un refuso: la cotangente non esiste quando $y_B = 0$, cioè per $\alpha = k\pi$ (0, π, 2π…).

C · Valori agli assi e segni

α	**0**	**$\frac{\pi}{2}$**	**π**	**$\frac{3\pi}{2}$**
tan α	0	non esiste	0	non esiste
cot α	non esiste	0	non esiste	0

Quadrante	**1°**	**2°**	**3°**	**4°**
tan α	+	−	+	−
cot α	+	−	+	−

D · Se conosci seno e coseno

1. Scrivi la formula: $\tan \alpha = \dfrac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ (oppure $\cot \alpha = \dfrac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$).
2. Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.
3. Semplifica e controlla il **segno** (segni uguali → +, diversi → −).

Esempi svolti

Esempio 1 · seno e coseno noti

Se $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan\alpha$?

$$\tan\alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \mathbf{\frac{3}{4}}$$

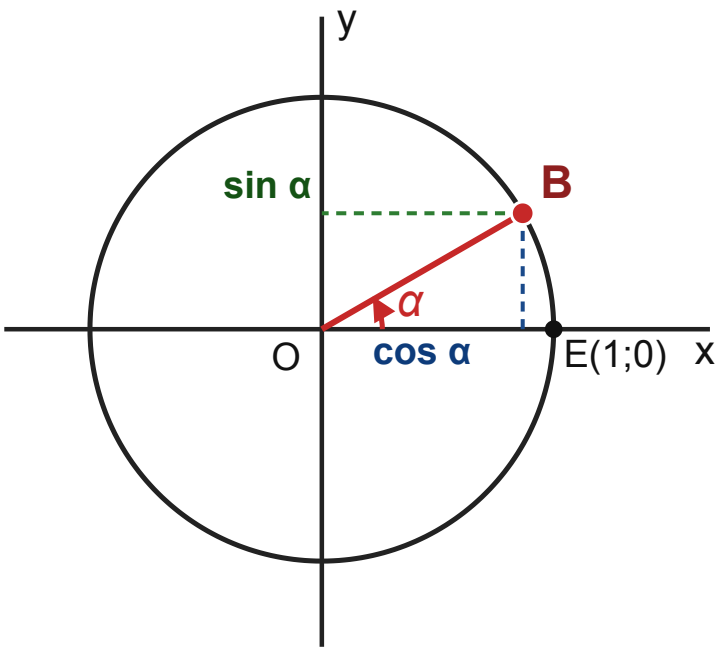
I denominatori 5 si semplificano. E la cotangente è l'inverso: $\cot\alpha = \mathbf{\frac{4}{3}}$.

Esempio 2 · angoli sugli assi

$\tan\pi = ?$ $B(-1\ ;\ 0)$: $\tan = \frac{0}{-1} = \mathbf{0}$.

$\tan\frac{\pi}{2} = ?$ $B(0\ ;\ 1)$: $x_B = 0$, quindi la tangente **non esiste**.

Esempio 3 · il disegno



Il rapporto tra y_B (il segmento verde) e x_B (il segmento blu) è la tangente.

Attenzione agli errori

- Scrivi tan = $\frac{x}{y}$ (al contrario): la tangente è **y diviso x**.
- Scrivi che $\tan(\frac{\pi}{2}) = 0$: **non esiste**.
- Dimentichi di capovolgere la frazione quando dividi.
- Sbagli il segno: tan e cot sono positive nel 1° e 3° quadrante.

4 · Tangente e cotangente · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

Tangente e cotangente

1. Se $\tan \alpha = -\frac{2}{5}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

2. Se $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ e $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

3. Calcola: $\tan -2\pi$

Tangente e cotangente

4. Calcola: $\cot -\pi$

Tangente e cotangente

5. Se $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ e $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Tangente e cotangente

6. Se $\sin \alpha = -\frac{15}{17}$ e $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Tangente e cotangente

7. Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Tangente e cotangente

8. Se $\sin \alpha = \frac{21}{29}$ e $\cos \alpha = \frac{20}{29}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

9. Calcola: $\cot \frac{3\pi}{2}$

Tangente e cotangente

10. Se $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ e $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Tangente e cotangente

11. Se $\tan \alpha = \frac{2}{5}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

12. Calcola: $\cot -\frac{3\pi}{2}$

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La tangente è il rapporto tra...

A) ascissa e ordinata di B

B) ordinata e ascissa di B

C) seno e seno

D) raggio e ascissa

2. La tangente NON esiste per α =...

A) π

B) 0

C) 2π

D) $-\frac{\pi}{2}$

3. Quanto vale tan π?

A) non esiste

B) 1

C) -1

D) 0

4. La cotangente è...

A) l'opposto del seno

B) uguale alla tangente

C) l'inverso della tangente

D) sempre 1

5. Se $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, quanto vale $\cot \alpha$?

A) $-\frac{3}{4}$

B) $-\frac{4}{3}$

C) $-\frac{3}{4}$

D) $-\frac{4}{3}$

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Come si definiscono tangente e cotangente? Quando esistono?**

5 · Le relazioni fondamentali

Che cos'è

Le **relazioni fondamentali** collegano seno, coseno e tangente. Sono la parte più importante da usare nei problemi: se conosci un valore (e il quadrante) puoi trovare gli altri.

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 \qquad \tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

Nella dispensa, nella seconda relazione c'è un refuso: c'è scritto $y_B = \cos\alpha$ e $x_B = \sin\alpha$. È il contrario: $\mathbf{x_B = \cos\alpha}$ e $\mathbf{y_B = \sin\alpha}$.

Il metodo

A · Prima relazione fondamentale

B(cos α ; sin α) sta sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, quindi (teorema di Pitagora):

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

Da qui:

$\sin\alpha = \pm\sqrt{1 - \cos^2\alpha} \qquad \cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}$

Il segno ± si sceglie guardando il **quadrante**.

B · Seconda relazione fondamentale

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

La cotangente è l'inverso: $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

C · I passi per i problemi

1. **Scrivi i dati**: il valore che conosci (per esempio $\cos \alpha = \frac{3}{5}$) e il **quadrante**.
2. Usa la prima relazione: **$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$**. Calcola il quadrato, scrivi 1 come frazione con lo stesso denominatore e sottrai.
3. **Fai la radice** e metti ±. Poi scegli il **segno** con il quadrante (sin + nel 1° e 2°, − nel 3° e 4°; cos + nel 1° e 4°, − nel 2° e 3°).
4. Se serve la tangente: **$\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$** (moltiplica per la frazione capovolta).

Esempi svolti

Esempio completo

Sapendo che $\cos\alpha = \frac{3}{5}$ e che α è nel 1° quadrante, calcola $\sin\alpha$ e $\tan\alpha$.

1. $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - (\frac{3}{5})^2 = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

2. $\sin\alpha = \pm\sqrt{\frac{16}{25}} = \pm\frac{4}{5}$. Nel 1° quadrante il seno è positivo: $\mathbf{\sin\alpha = \frac{4}{5}}$

3. $\tan\alpha = \sin\alpha : \cos\alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \mathbf{\frac{4}{3}}$

Esempio · il segno conta

Se $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$ e α è nel 2° quadrante: $\sin^2\alpha = \frac{16}{25}$ come prima, ma nel 2° quadrante il seno è positivo, quindi $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ e $\tan\alpha = \frac{4}{5} : -\frac{3}{5} = \mathbf{-\frac{4}{3}}$ (negativa nel 2° quadrante).

Esempio · come in classe

$\sin\alpha = \frac{8}{17}$ con $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (1° quadrante). Trova $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ e $\cot\alpha$.

1. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow (\frac{8}{17})^2 + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{64}{289} + \cos^2\alpha = 1$

$\cos^2\alpha = 1 - \frac{64}{289} = \frac{289 - 64}{289} = \frac{225}{289}$

$\cos\alpha = \pm\sqrt{\frac{225}{289}} = \pm\frac{15}{17}$. Nel 1° quadrante il coseno è positivo: **$\cos\alpha = \frac{15}{17}$**

2. $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{8}{17}}{\frac{15}{17}} = \frac{8}{17} \cdot \frac{17}{15} = \mathbf{\frac{8}{15}}$

3. $\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{1}{\frac{8}{15}} = 1 \cdot \frac{15}{8} = \mathbf{\frac{15}{8}}$

Attenzione agli errori

- Dimentichi il segno ±, oppure scegli il segno senza guardare il quadrante.
- Calcoli $(-\frac{3}{5})^2$ come $-\frac{9}{25}$: il quadrato è **sempre positivo** ($\frac{9}{25}$).
- Sottrai male: $1 - \frac{9}{25}$ non è $\frac{8}{25}$. Scrivi $1 = \frac{25}{25}$: $\frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.
- Nella tangente scambi seno e coseno.

5 · Le relazioni fondamentali · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

Relazioni fondamentali

1. Sapendo che $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, calcola $\cos\alpha$.

Relazioni fondamentali

2. Sapendo che $\sin\alpha = -\frac{8}{17}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, calcola $\cos\alpha$.

Relazioni fondamentali

3. Sapendo che $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$ e che **α è nel 3° quadrante**, calcola $\cos\alpha$.

Relazioni fondamentali

4. Sapendo che $\mathbf{\sin \alpha = \frac{12}{13}}$ e che $\mathbf{0 < \alpha < \frac{\pi}{2}}$, calcola cos α.

Relazioni fondamentali

5. Sapendo che $\mathbf{\cos \alpha = -\frac{21}{29}}$ e che **α è nel 3° quadrante**, calcola sin α.

Relazioni fondamentali

6. Sapendo che $\mathbf{\sin \alpha = -\frac{3}{5}}$ e che $\mathbf{\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi}$, calcola cos α.

Relazioni fondamentali

7. Sapendo che $\mathbf{\sin \alpha = -\frac{3}{5}}$ e che **α è nel 4° quadrante**, calcola cos α.

Relazioni fondamentali

8. Sapendo che $\mathbf{\sin \alpha = \frac{3}{5}}$ e che $\mathbf{\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi}$, calcola cos α, tan α e cot α.

Relazioni fondamentali

9. Sapendo che $\mathbf{\sin \alpha = -\frac{3}{5}}$ e che **α è nel 3° quadrante**, calcola cos α.

Relazioni fondamentali

10. Sapendo che $\mathbf{\cos \alpha = -\frac{20}{29}}$ e che $\mathbf{\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}}$, calcola sin α, tan α e cot α.

Relazioni fondamentali

11. Sapendo che $\mathbf{\cos \alpha = \frac{20}{29}}$ e che **α è nel 1° quadrante**, calcola sin α.

Relazioni fondamentali

12. Sapendo che $\cos\alpha = -\frac{24}{25}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$,

calcola $\sin\alpha$.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La prima relazione fondamentale è...

A) $\cos\alpha \cdot \sin\alpha = 1$

B) $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

C) $\cos\alpha + \sin\alpha = 1$

D) $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1$

2. La seconda relazione fondamentale è...

A) $\tan\alpha = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$

B) $\tan\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$

C) $\tan\alpha = 1 - \cos\alpha$

D) $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

3. Se $\cos\alpha = \frac{3}{5}$, allora $\sin^2\alpha$ vale...

A) $\frac{16}{25}$

B) $\frac{9}{25}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{1}{5}$

4. Per scegliere il segno di $\sin\alpha$ nella formula $\pm\sqrt{(1-\cos^2\alpha)}$ si guarda...

A) il segno di $\tan\alpha$

B) il valore del coseno

C) il quadrante

D) il raggio

5. In quale quadrante il coseno è negativo e il seno positivo?

A) 2° quadrante

B) 1° quadrante

C) 3° quadrante

D) 4° quadrante

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Scrivi e spiega la prima relazione fondamentale.**

☐ **Scrivi la seconda relazione fondamentale.**

Formulario

Gradi e radianti

$\alpha° = \alpha_{rad} \cdot \frac{180°}{\pi}$ $\quad \alpha_{rad} = \alpha° \cdot \frac{\pi}{180°}$

$360° = 2\pi \quad 180° = \pi \quad 90° = \frac{\pi}{2} \quad 60° = \frac{\pi}{3} \quad 45° = \frac{\pi}{4} \quad 30° = \frac{\pi}{6}$

Circonferenza goniometrica

$x^2 + y^2 = 1$ $\quad E(1\ ;\ 0)$ $\quad B(\cos\alpha\ ;\ \sin\alpha)$

Antiorario = + · Orario = − · α e $\alpha + 2k\pi$ sono equivalenti.

Quadranti: 1° (+,+), 2° (−,+), 3° (−,−), 4° (+,−).

Seno e coseno

$\cos\alpha = x_B$ $\quad \sin\alpha = y_B$ $\quad -1 \le \sin\alpha, \cos\alpha \le 1$

α	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos\alpha$	1	0	−1	0	1
$\sin\alpha$	0	1	0	−1	0

Tangente e cotangente

$\tan\alpha = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ $\quad \cot\alpha = \frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan\alpha}$

tan non esiste per $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$ · cot non esiste per $\alpha = k\pi$

Relazioni fondamentali

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

$\sin\alpha = \pm\sqrt{(1-\cos^2\alpha)}$ $\cos\alpha = \pm\sqrt{(1-\sin^2\alpha)}$

Il segno ± si sceglie con il quadrante.

Glossario

Angolo orientato
Un angolo con un lato origine e un senso di rotazione: positivo se antiorario, negativo se orario.

Grado sessagesimale
L'unità di misura degli angoli pari alla 360ª parte dell'angolo giro.

Radiante
L'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. Angolo giro = 2π rad.

Angoli equivalenti
Angoli che differiscono per un numero intero di giri ($\alpha + 2k\pi$): arrivano nello stesso punto.

Circonferenza goniometrica
Circonferenza con centro nell'origine e raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$.

Origine degli archi
Il punto E(1 ; 0) da cui si misurano gli angoli sulla circonferenza goniometrica.

Lato origine / lato termine
Il lato da cui parte la rotazione e il lato dove arriva (il punto B sulla circonferenza).

Seno
L'ordinata del punto B: $\sin \alpha = y_B$.

Coseno
L'ascissa del punto B: $\cos \alpha = x_B$.

Tangente

Il rapporto $\frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, quando esiste.

Cotangente

Il rapporto $\frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$, quando esiste.

Ascissa e ordinata

La x e la y di un punto. L'ascissa viene prima.

Quadrante

Una delle 4 parti del piano cartesiano, numerate in senso antiorario.

Relazione fondamentale

Una formula sempre vera che collega seno, coseno e tangente: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.